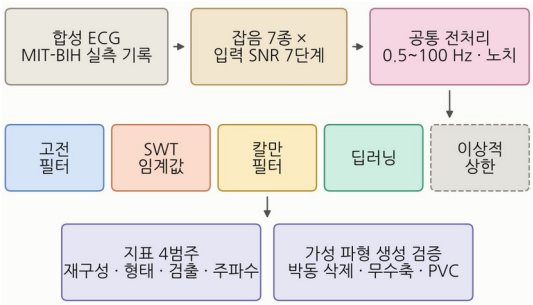
작품명	심전도 잡음 제거 기법의 정량적 비교 연구				
학 과	전기정보공학과	조 원	(입력)	지도교수	(입력)

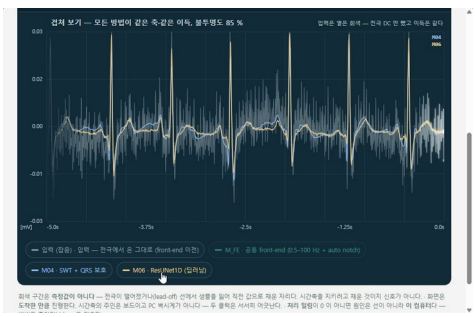
1. 작품 목표

자체 제작한 심전도(ECG) 취득 장치의 잔류 잡음을 파형을 보존하면서 줄이는 디지털 후처리 기법을 규명하는 것을 목표로 한다. 고전 필터, 웨이블릿 임계값 처리, 칼만 필터, 딥러닝의 네 계열을 동일한 입력 · 전처리 · 평가 지표로 비교하여 ① 잡음 종류와 입력 SNR 에 따른 최적 기법, ② 입력에 없는 파형(가성 QRS 군)의 생성, ③ 실시간 처리에서의 파형 왜곡을 분석하고, 그 결과를 실시간 측정과 전시 화면으로 구현한다.

2. 작품 개요



[그림 1] 비교 실험 구성



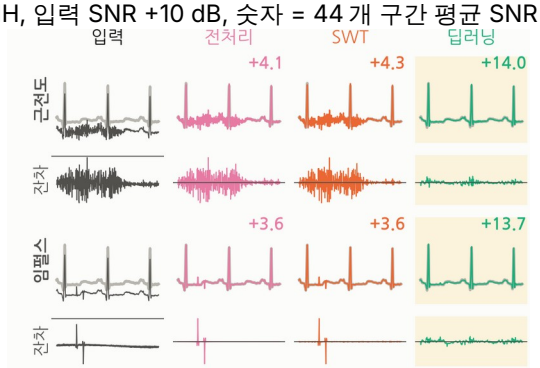
[그림 2] 자체 장치 신호의 실시간 처리 화면

- 응용 분야

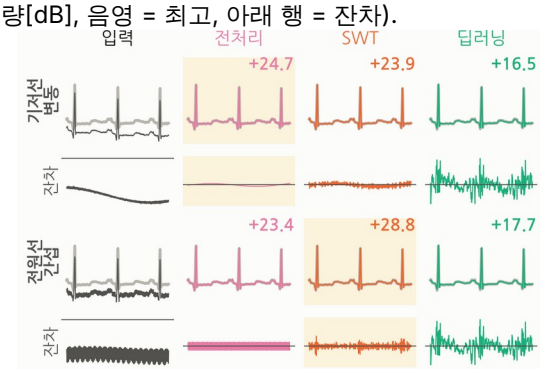
저가형 · 착용형 심전도 취득 장치의 신호 후처리 연구, 생체신호 잡음 제거 기법의 평가 방법론. 본 시스템은 연구용 신호처리 시스템이며 임상 진단 용도가 아니다.

3. 작품 내용 및 이미지

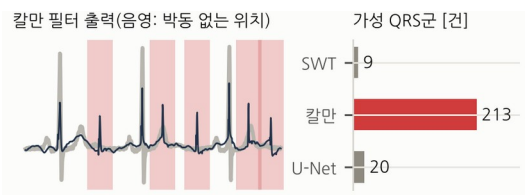
잡음 종류별 우세 기법**.** 근전도 · 임펄스 잡음에서는 딥러닝이 SWT 보다 9.7 · 10.1 dB 높았고, 기저선 변동은 공통 전처리 단독이, 전원선 간섭은 SWT 가 가장 높았다. 이 두 잡음에서 딥러닝은 심전도 대역에 잔차를 남겼다(MIT-BIH, 입력 SNR +10 dB, 숫자 = 44 개 구간 평균 SNR 개선량[dB], 음영 = 최고, 아래 행 = 잔차).



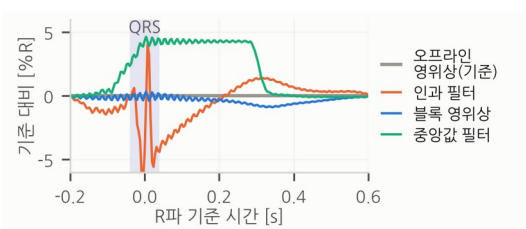
[그림 3] 딥러닝이 우세한 잡음(근전도 · 임펄스)



[그림 4] 고전 처리가 우세한 잡음(기저선 변동 · 전원선 간섭)



[그림 5] 칼만 필터의 가성 **QRS** 군**(MIT-BIH)** R 파 오검출 위치에 박동 형태를 출력하였다(213 건, SWT 의 약 24 배). 오차 에너지로는 드러나지 않는다.



[그림 6] 실시간 공통 전처리의 **QRS** 직후 왜곡**(MIT-BIH)** 인과 필터는 QRS 직후를 R 파 높이의 약 5 % 왜곡하였고, 0.5 s 블록 영위상 필터는 오프라인 처리와 거의 같았다.